

Дата выпуска готовой
спецификации 03-дек-2010

Дата редакции 03-дек-2019

Номер редакции 4

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта	Zinc bromide
Cat No. :	SP/2485/53
Синонимы	Zinc dibromide
CAS-Номер	7699-45-8
ЕС-Номер.	231-718-4
Молекулярная формула	Br ₂ Zn

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение	Лабораторные химические реактивы.
Рекомендуемые ограничения по применению	Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания	Евросоюз / название компании Acros Organics BVBA Janssen Pharmaceuticaaan 3a 2440 Geel, Belgium Британская организация / фирменное наименование Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
Адрес электронной почты	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

Вещества/смеси, вызывающие коррозию металла	Категория 1 (H290)
---	--------------------

Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность	Категория 4 (H302)
--------------------------------	--------------------

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide

Дата редакции 03-дек-2019

Разъедание/раздражение кожи
Серьезное повреждение/раздражение глаз
Сенсибилизация кожи

Категория 1 B (H314)
Категория 1 (H318)
Категория 1 (H317)

Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 2 (H411)

2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

Формулировки опасностей

H290 - Может вызывать коррозию металлов
H302 - Вредно при проглатывании
H314 - Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
H317 - Может вызывать аллергическую кожную реакцию
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

Предупреждающие формулировки

P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту
P273 - Не допускать попадания в окружающую среду
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу водой/под душем

2.3. Прочие опасности

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.1. Вещества

Компонент	CAS-Номер	ЕС-Номер.	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
Zinc bromide	7699-45-8	EEC No. 231-718-4	>95	Met. Corr. 1 (H290) Acute Tox. 4 (H302) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 2 (H411)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Общие рекомендации	Требуется немедленная медицинская помощь. При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности.
Попадание в глаза	Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь. При промывании держать глаза широко открытыми.
Попадание на кожу	Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Немедленно обратиться к врачу.
Проглатывание	НЕ вызывать рвоту. Требуется немедленная медицинская помощь. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Выпить большое количество воды.
Вдыхание	Переместить пострадавшего на свежий воздух. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание.
Меры самозащиты при оказании первой помощи	Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и отсроченные

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения

Не использовать поток воды так как он может растечься и вызвать пожар.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Особые опасные факторы, связанные с использованием данного вещества или смеси

Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.

Опасные продукты сгорания

Галогеноводороды, Бром, Цинк, Zinc oxide.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду.

6.2. Меры по охране окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

6.3. Материалы и методы для сдерживания распространения и уборки

Смести высосать пылесосом рассыпавшееся и собрать в подходящий контейнер для утилизации. Избегать образования пыли.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Пользоваться индивидуальным защитным снаряжением/средствами защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Не вдыхать пыль. Не глотать.

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.2. Условия безопасного хранения, в том числе все факторы несовместимости

Зона для едких материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. No almacenar en recipientes de metal.

7.3. Специфические способы конечного применения

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide

Дата редакции 03-дек-2019

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Нидерланды	Финляндия
Zinc bromide		TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.4 mg/m ³ Höhepunkt: 4 mg/m ³			

Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) Информация отсутствует

Маршрут воздействия	острый эффект (местного)	острый эффект (системная)	Хронические эффекты (местного)	Хронические эффекты (системная)
Перорально Кожное Вдыхание				8.3 mg/kg bw/d 1 mg/m ³

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC) Информация отсутствует.

пресная вода	0.02 mg/l
Свежая вода осадков	117.8 mg/kg dw
Морская вода	0.0061 mg/l
Морская вода осадков	56.5 mg/kg dw
Микроорганизмы в очистке сточных вод	0.052 mg/l
Почва (сельское хозяйство)	35.6 mg/kg dw

8.2. Меры контроля воздействия

Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide

Дата редакции 03-дек-2019

выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной защиты

Защита глаз Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

Защита рук Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Натуральный каучук Нитрилкаучук Неопрен ПВХ	Смотрите рекомендациями производителя	-	EN 374	(минимальные требования)

Защита тела и кожи Одежда с длинным рукавом

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136
Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

Мелкие / Лаборатория использования В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001
Рекомендуемые полумаски: - Частица фильтрации: EN149: 2001
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

Меры контроля воздействия на окружающую среду Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид	Грязно-белый	
Физическое состояние	Порошок(-ки) Твердое вещество	
Запах	Без запаха	
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют	
pH	5.25	sat conc (20°C)
Точка плавления/пределы	394 °C / 741.2 °F	
Температура размягчения	Данные отсутствуют	
Точка кипения/диапазон	697 °C / 1286.6 °F	
Температура вспышки	Не огнеопасно	Метод - Информация отсутствует
Скорость испарения	Неприменимо	Твердое вещество
Горючесть (твердого тела, газа)	Информация отсутствует	

FSUSP2485

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide

Дата редакции 03-дек-2019

Пределы взрывчатости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Информация отсутствует	
Плотность пара	Неприменимо	Твердое вещество
Удельный вес / Плотность	4.220	
Насыпная плотность	1500 kg/m ³	
Растворимость в воде	4470 g/L (20°C)	Твердое вещество
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Температура самовоспламенения	Неприменимо	
Температура разложения	> 650°C	
Вязкость	Неприменимо	Твердое вещество
Взрывчатые свойства	Не является взрывчатым веществом	
Окисляющие свойства	не окислительных (в зависимости от химического строения вещества и степени окисления составляющих элементов)	

9.2. Прочая информация

Молекулярная формула	Br ₂ Zn
Молекулярный вес	225.19

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реакционная способность	Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации
-------------------------------	--

10.2. Химическая стабильность	Стабильно при нормальных условиях, Гигроскопично.
-------------------------------	---

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация	Опасной полимеризации не происходит.
Возможность опасных реакций	Отсутствует при нормальной обработке.

10.4. Условия, которых следует избегать	Избыток тепла. Воздействие влажного воздуха или воды.
---	---

10.5. Несовместимые материалы	Вода. Сильные окислители. Металлы. Металлы в виде тонкого порошка.
-------------------------------	--

10.6. Опасные продукты разложения	Галогеноводороды. Бром. Цинк. Zinc oxide.
-----------------------------------	---

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;	
Перорально	Категория 4
Кожное	На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены
Вдыхание	Данные отсутствуют

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide

Дата редакции 03-дек-2019

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Zinc bromide	1477 mg/kg (Rat)	LD50 = >2000 mg/kg (Rabbit)	

(б) разъедания / раздражения кожи;	Категория 1 B
(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;	Категория 1
(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи; Респираторный Кожа	Данные отсутствуют Категория 1 Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу
(е) мутагенность зародышевых клеток;	Данные отсутствуют
(F) канцерогенность;	Данные отсутствуют В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества
(г) репродуктивной токсичности;	Данные отсутствуют
(H) STOT-при однократном воздействии;	Данные отсутствуют
(I) STOT-многократном воздействии; Органы-мишени	Данные отсутствуют Неизвестно.
(j) стремление опасности;	Неприменимо Твердое вещество
Симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные	Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности	Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.
---------------------------	---

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли
Zinc bromide	LC50 = 115.9 mg/l (Fish) 96h OECD 203	EC50 = 8.8 mg/l (Daphnia magna) 48h OECD 202	EC50 = 6.6 mg/l (72h) (Phaeodactylum tricornutum)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide

Дата редакции 03-дек-2019

12.2. Стойкость и способность к разложению
Стойкость
разлагаемость
Деградация в очистные сооружения
Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать попадания в окружающую среду. Требуется предварительная очистка
Может сохраняться, основываясь на предоставленной информации.
Не относится к неорганическим веществам.
Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

12.3. Потенциал бионакопления
Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

12.4. Подвижность в почве
Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения
Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

12.5. Результаты оценки РВТ и vPvB
Нет данных для оценки.

12.6. Другие побочные эффекты
Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему
Стойких органических загрязнителей
Потенциал уменьшения озона
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы
Этот продукт не содержит известных или подозреваемых
Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы обращения с отходами

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов
Загрязненная упаковка
Европейский каталог отходов
Прочая информация
Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.
Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.
Согласно Европейскому Каталогу промышленных отходов, нормы и правила по утилизации отходов определяются не для продукта, а для типа использования.
Не сбрасывать отходы в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

14.1. Номер UN
14.2. Собственное транспортное наименование UN
Собственное техническое название
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке
14.4. Группа упаковки
UN3260
Разъедающее твердое вещество, кислотообразующее, неорганическое, б.д.у
Zinc bromide
8
II

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide

Дата редакции 03-дек-2019

ADR

14.1. Номер UN	UN3260
14.2. Собственное транспортное наименование UN	Разъедающее твердое вещество, кислотообразующее, неорганическое, б.д.у
Собственное техническое название	Zinc bromide
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	8
14.4. Группа упаковки	II

IATA

14.1. Номер UN	UN3260
14.2. Собственное транспортное наименование UN	Разъедающее твердое вещество, кислотообразующее, неорганическое, б.д.у
Собственное техническое название	Zinc bromide
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	8
14.4. Группа упаковки	II
14.5. Факторы опасности для окружающей среды	Опасно для окружающей среды Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO
14.6. Особые меры предосторожности для пользователя	Никаких специальных мер предосторожности необходимы
14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC	Не применимо, упакованных товаров

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

X = перечисленных, Европа (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Филиппины (PICCS), Китай (IECSC), Japan (ENCS), Австралия (AICS), Korea (ECL).

Компонент	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	KECL
Zinc bromide	231-718-4	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-3553 2

Национальные нормативы

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide

Дата редакции 03-дек-2019

Компонент	Германия классификации воды (VwVwS)	Германия - TA-Luft класса
Zinc bromide	WGK3	

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании

H314 - Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз

H317 - Может вызывать аллергическую кожную реакцию

H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз

H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECS – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

Поставщики паспорт безопасности,

ChemAdvisor - LOLI,

Merck Index,

RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС (летучее органическое соединение)

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide

Дата редакции 03-дек-2019

Дата выпуска готовой спецификации	03-дек-2010
Дата редакции	03-дек-2019
Сводная информация по изменениям	Обновленные разделы паспорта безопасности, 2, 3, 7, 8, 9.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности